海月時間　演習問題

Lv3 ストロビラ

点数　　／12

中3数学　4章　関数 $y=ax^2$　／　定期テスト対策

比例定数の求め方や、いろいろな事象への利用の問題です。

(1) 関数 $y=ax^2$ で、x の変域が $-4 \leqq x \leqq 2$ のとき、y の変域は $0 \leqq y \leqq 8$ です。a の値を求めなさい。

(2) 関数 $y=ax^2$ で、x の変域が $-2 \leqq x \leqq 1$ のとき、y の変域は $-12 \leqq y \leqq 0$ です。a の値を求めなさい。

(3) 関数 $y=ax^2$ で、x の値が 3 から 5 まで増加するときの変化の割合が 40 です。a の値を求めなさい。

(4) 関数 $y=ax^2$ で、x の値が -6 から -2 まで増加するときの変化の割合が 32 です。a の値を求めなさい。

(5) 関数 $y=-3x^2$ で、x の変域が $-2 \leqq x \leqq a$ のとき、y の変域は $-27 \leqq y \leqq b$ です。a、b の値を求めなさい。

(6) 関数 $y=2x^2$ で、x の値が 1 から a まで増加するときの変化の割合は、一次関数 $y=6x+1$ の変化の割合と等しくなります。a の値を求めなさい。

(7) 関数 $y=\frac{1}{3}x^2$ のグラフ上で、x 座標と y 座標が等しい点の座標を求めなさい。（原点をのぞく）

(8) 自動車の制動距離 y m は、時速 x km の2乗に比例します。時速 40 km のときの制動距離が 12 m の自動車が、時速 60 km で走るときの制動距離を求めなさい。

(9) 周期が x 秒のふりこの長さを y m とすると、およそ $y=\frac{1}{4}x^2$ という関係があります。
（1）周期が 2 秒のふりこの長さ　（2）長さが 9 m のふりこの周期

(10) 物を自然に落とすとき、x 秒間に落ちる距離を y m とすると、およそ $y=5x^2$ です。平均の速さが秒速 40 m になるのは、落ちはじめて 3 秒後から何秒後までですか。

(11) ある駐車場の料金は、最初の1時間までは 200 円で、1時間をこえると1時間ごとに 100 円ずつ加算されます。3時間20分駐車したときの料金を求めなさい。

(12) 下の図のように、関数 $y=-x^2$ のグラフ上に2点 A、B があり、x 座標はそれぞれ 1、−2 です。

（1）直線 AB の式　（2）△OAB の面積

